
参赛编号：*****

论文题目：A/B 题 *****

论文题目

摘 要

[illegible]

XX
XX。

关键词: XXX; XXXX ; XXXXX; XXXXXX

一、 问题重述

1.1 问题背景

随着我国人口老龄化不断加深，老年人在助餐、日间照料、上门护理、康复理疗等方面的服务需求日益增长，但传统养老机构不合理，服务可及性差。为解决这一矛盾，保障社会民生，国家提出建设嵌入式养老服务站等多形式服务中心的战略计划，逐步完善县乡村三级养老服务网络的建设。

如何在资金预算和空间资源的约束下，科学规划养老服务站的数量，选址，规模和定价策略，以实现养老服务覆盖面的最大化，提升服务满意度，是本文亟待解决的核心问题。

1.2 问题提出

某城市成熟街道下辖 10 个连片小区，为解决老龄人群面临的困难，当地政府拟建设嵌入式社区养老服务站。结合以下几点题目已有表述：

- ① 老人只选择满意度最高的服务站；
- ② 服务站服务能力与规模成正比；
- ③ 五年内人口结构与失能率相对平稳变化；
- ④ 当地工资、物价与补贴政策保持稳定。

依据题中 1-6 附件，解决以下问题：

问题一 基于题目的设定情况，预测每年末各小区各类老年人数。并结合该数据，分别计算不考虑和考虑消费约束情形下，第五年末每小区各类老年人的月均服务需求次数。

问题二 基于问题一预测的第 5 年末老人数量以及服务需求量（考虑消费约束），在总建设预算不超过 120 万元的约束下，设计求解算法，确定使得服务覆盖率和服务满意度最大化的服务站数量，位置，规模。并求得每个服务站的预计年度利润、服务覆盖率以及小区老人满意度，最后分析算法的时间复杂度以及模型的局限性，提出改进方向。

问题三 在确定的服务站选址及规模上，考虑政府补贴机制，建立定价优化模型，在保本微利约束下最大化老人满意度，并求得此情况下的最优定价以及各小区老人满意度得分。

问题四 通过调整各参数，重新求解问题二，三。比较前后方案变化，分析模型对参数的敏感性和其鲁棒性。并指出现实生活其余三个不确定因素，给出相应应对策略建议。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

问题一需预测未来五年各小区老年人口数量及其服务需求总量。已知老年人群体的年均自然死亡率为 5%，年均新增老年人口（年龄刚满 60 岁）比率为 7%。本研究将

老年人群体按照身体状况划分为自理、半失能和失能三种状态，且这三种状态遵循单向转移规则（失能状态不可逆，半失能状态无法自然恢复），基于上述转移概率与人口变动参数，建立马尔可夫链（*Markov Chain*）模型，构建开放人口动态递推方程。逐年计算（逐年四舍五入取整）第 1 至第 5 年末各小区各类老年人口数量。

在服务需求预测方面，将各小区，各类老人的人数预测结果与附件 2 中的人均服务需求频次相乘，对各个小区分别进行考察以获取理论需求总量。进一步考虑消费上限约束，对理论需求总量进行比较和等比例削减，从而得出实际有效需求总量。

2.2 问题二分析

问题二需基于问题一预测的第五年末各小区老人数量以及受消费约束的服务需求量，对服务站选址与规模进行优化的问题展开研究。这本质上是一个带容量约束的设施选址问题的满意度驱动变体问题。其决策变量为每个小区是否建设服务站及服务站的建设规模（ $z_{j,s}$ ），每个小区存在四种建设方案。鉴于小区数量固定，决策空间规模具备可控性（枚举空间中共计 4^{10} 约 100 万种情况），可运用穷举搜索配合基于遗传算法的多目标优化算法策略进行精确求解，同时结合服务覆盖率与平均满意度的双目标加权函数开展评估。该问题的关键难点在于满意度计算中服务站利用率与服务站分配方案的耦合关系：服务满意度 $S2$ 依赖于利用率 U_j 而利用率又由服务站分配方案所决定。因此，需借助迭代法求解不动点。目标函数采用了覆盖率与满意度的加权组合，并赋予权重 $\alpha = 0.6$ 、 $\beta = 0.4$ ，以体现民生平等的设计理念。

2.3 问题三分析

问题三在问题二确定的选址方案基础上，引入政府补贴机制进行定价优化。由于价格满意度 $S3$ 是定价与基准价之比的分段常数函数，目标函数非光滑。关键洞察在于：降价使 $S3 = 1.0$ 是满意度最优的选择，而政府补贴（2 元/人次，有日限额）可以弥补降价带来的收入损失。因此最优策略是在补贴支持下尽可能降价，同时满足利润率 $\leq 8\%$ 的约束。求解方法采用二分搜索确定每个服务站的最优溢价比例

2.4 问题四分析

三、 模型假设

（1）假设新增老人（刚满 60 岁）处于自理状态。依据题目“刚满 60 岁”的表述，合理的认为刚满 60 岁的老人身体状况良好，尚未发生功能退化；

（2）各类老人统一适用 5% 的年均自然死亡率。题目明确给出“年均自然死亡率为 5%”，且未区分类别，故三类老人适用相同死亡率；

（3）状态转移概率在五年预测期内保持恒定。题目指出“五年内人口结构与失能率相对平稳变化”，支持将转移概率视为时不变参数；

（4）为不致引起歧义，我们将附件 2 中单次服务营收价格更改为基准价格，将单次服务直接支出价格更改为成本价格；

（5）老人选择满意度最高的唯一服务站接受所有服务。题目明确规定“老人只选

择满意度最高的服务站”，不考虑多站点分流或概率选择行为。

四、 符号说明

表 4-1 符号说明

符号	说明	单位
i	小区编号 $K=\{A,B,...,J\}$, $i \in K$	\
j	服务站编号（与所在小区编号一致）, $j \in K$	\
m	老人类型	\
k	服务项目编号	\
t	年份	\
$X_{m,i}(t)$	第 t 年末小区 i 第 m 类老人的数量	个
U	新增老年人口占当前人口的比例	\
d	年均自然死亡率	\
P	转移矩阵	\
P_{α}	由自理状态转换为半失能状态的概率	\
P_{β}	由半失能状态转换为失能状态的概率	\
$a_{k,m}$	第 m 类老人对第 k 类服务项目的月需求总频次	次/月
C_m	每类老人的实际消费或理论消费	元
P_k	第 k 类项目服务的基准单价	元
$Q_{k,i}$	各小区各服务项目的理论月需求总量	次
$R_{m,i}$	第 i 小区第 m 类型的老人的实际月均需求总频次	次
C_s	规模 s 服务站一次性建设成本	万元
Cap_s	规模 s 服务站日最大服务人次	人次
d_{ij}	小区 i 与小区 j （服务站 j ）的距离	米
$D_{i,j}$	有效覆盖标识	\
E_i	小区 i 每位老人的日均理论服务需求次数	次/人/天
$S1_{ij}$	小区 i 对服务站 j 的距离满意度	\
$S2_j$	服务站 j 的响应满意度	\
$S3_{ij}$	小区 i 对服务站 j 的价格满意度	\
S_{ij}	小区 i 对服务站 j 的总体满意度	\

五、 问题一模型的建立与求解

5.1 问题 1.1 老人数量递推预测模型

5.1.1 模型建立

设第 t 年末小区 i 的自理，半失能，失能三种状态的老人数量分别为 $X_{1,i}$, $X_{2,i}$, $X_{3,i}$ ，构成总量向量：

$$X_i^{total}(t) = (X_{1,i}(t), X_{2,i}(t), X_{3,i}(t))$$

根据题设条件老年人年均自然死亡率为 $d=5\%$ ，年均新增老年人（刚满 60 岁）占当前总老年人口的 $U=7\%$ ，结合附件 1 中各状态转移概率（ $P_\alpha=4.5\%$ 、 $P_\beta=10\%$ ），建立马尔科夫链模型，构建开放人口动态递推方程，可得出下述等式：

$$X_i^{total}(t) = X_i(t-1) \cdot (1-d) \cdot P + (X_i^{total}(t-1) \cdot U \quad 0 \quad 0)$$

上述递推方程可写成矩阵形式

$$X_i^{total}(t) = X_i(t-1) \cdot (1-d) \cdot P + (X_i^{total}(t-1) \cdot U \quad 0 \quad 0)$$

其中转移矩阵：

$$P = (1-d) \begin{pmatrix} 1-P_\alpha & P_\alpha & 0 \\ 0 & 1-P_\beta & P_\beta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9073 & 0.0428 & 0 \\ 0 & 0.8550 & 0.0950 \\ 0 & 0 & 0.9500 \end{pmatrix}$$

表示三维输入变量在时间递推的作用下，向失能老人状态进行转化的性质。

新增向量：

$$b(t) = (U \cdot X_i^{total}(t-1) \quad 0 \quad 0)$$

表示新增老人全部进入自理状态。

基于该仿射变换方程的稳定性分析，在长期演化过程中，人口系统将呈现渐进收敛特性，最终形成稳态分布。为了更直观地描述各状态老年人口的数量流转机制，建立如下老年人口动态演化过程：

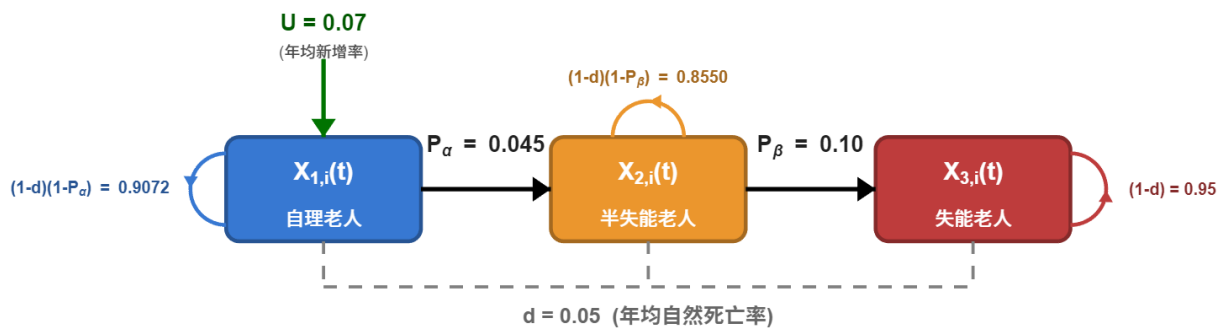


图 5-1 基于马尔科夫链的老年人口流动机制图

5.1.2 模型求解

将附件 1 中各小区当前老人数作为初始值 $X_{m,i}(0)$ ，带入下述方程，逐年递推计算第 1 年至第 5 年末各小区每类老人的数量。每年递推后对结果的人数四舍五入取整（人数为整数量）

$$X_i^{total}(t) = \begin{pmatrix} X_{1,i} \\ X_{2,i} \\ X_{3,i} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} X_{1,i}(t-1) \\ X_{2,i}(t-1) \\ X_{3,i}(t-1) \end{pmatrix}^T (1-d) \begin{pmatrix} 1-P_\alpha & P_\alpha & 0 \\ 0 & 1-P_\beta & P_\beta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} U \cdot X_i^{total}(t-1) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}^T$$

5.1.3 预测结果

基于上述对模型的建立与求解，我们可以得出预测结果，见附录表 5-1 问题一 每年末各小区各类老人预测数量，为更直观表示未来 5 年老年人口数量预测结果，我们建立了相关伪彩色图如下：

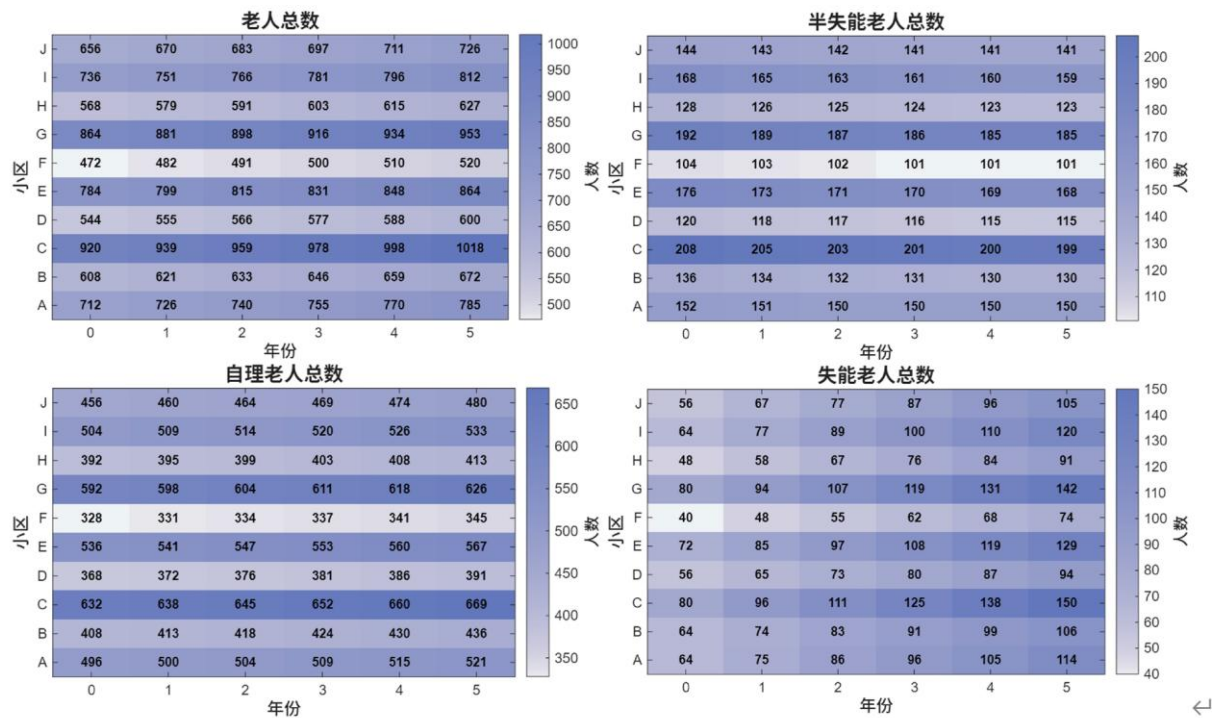


图 5-2 各小区未来 5 年老年人口数量预测结果伪彩色图

综合分析以上四张针对不同类型老年人口数量预测结果的伪彩色图可知：在未来五年内，失能老人的增长速度远超自理以及半失能老人。不同的小区老龄化程度以及失能人口规模存在梯度差异（C 小区最为严峻，而 F 小区相对缓和）。因此，在后续服务站选址、规模等相关决策中，应向 C, E, G 等人口基数大、失能老人增速快的小区倾斜，以最大化利用有限资源。

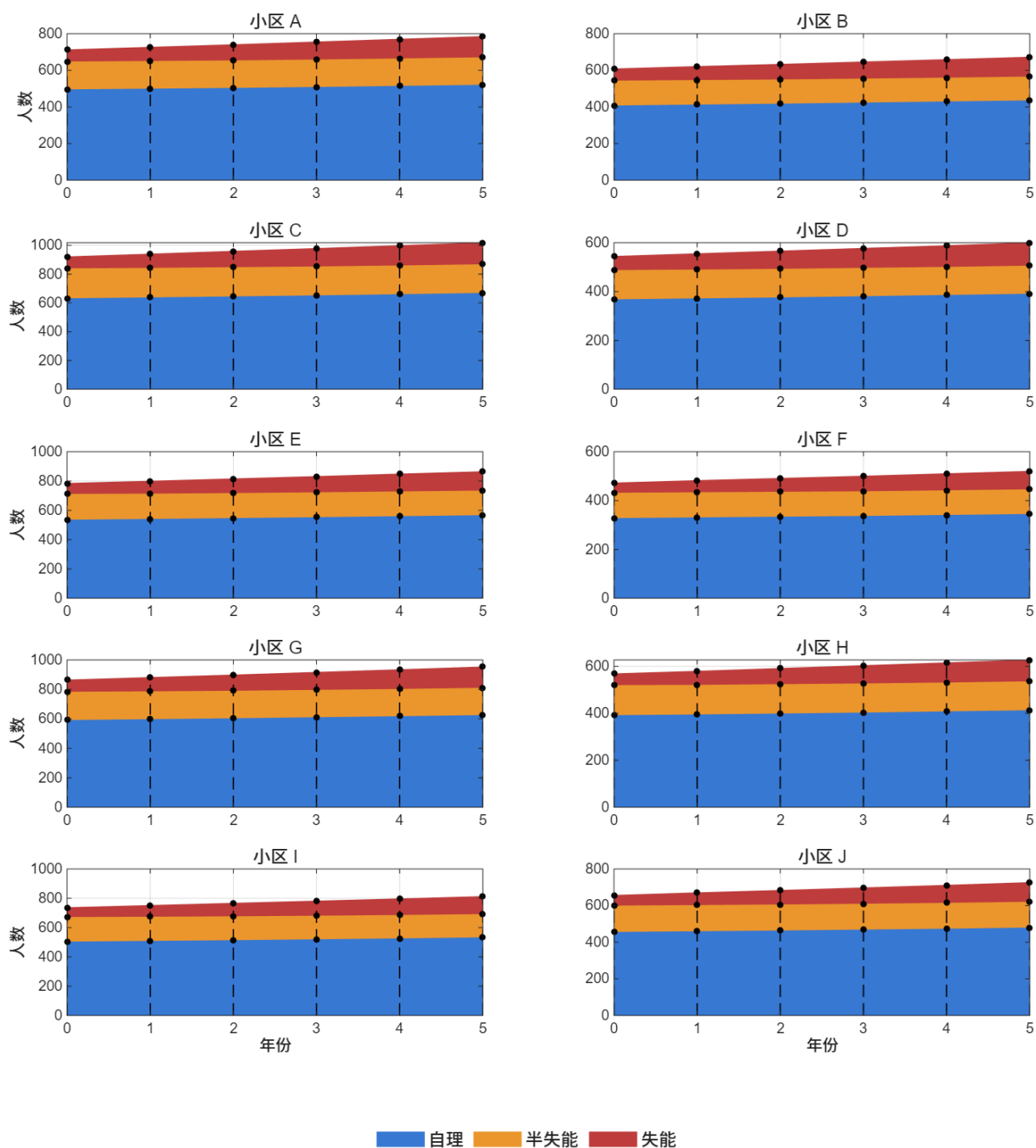


图 5-3 各小区三类老人数量变化（第 0-5 年末）

分析图 5-2 各小区三类老人数量变化图相关数据可知：各小区各类老年人口总数均呈增长态势。尽管半失能与失能老人在老年人口总数中的占比相对较低，但其绝对数量的增加表明社会对专业护理及医疗资源的需求正持续攀升。由此可见，合理科学规划养老服务站布局与规模等，具有极大的研究价值。

通过对上述两张图的综合对比分析可知，人口老龄化现象呈现出普遍性与持续性特征，且不同小区之间存在一定差异。这一情况要求我们在资源配置过程中，需兼顾整体均衡性和局部的差异性。

5.2 问题 1.2 理论月需求次数预测

5.2.1 模型建立

理论月需求次数通过人口数量与人均服务需求频次的矩阵乘法计算。

假设第 m 类老人对第 k 项服务的月均需求频次为 $a_{k,m}$ (数据来源于附件 2)，则小区 i 第 k 项服务的理论月总需求为：

$$Q_{k,i}^{theory} = \sum_{m=1}^3 X_{m,i}(5) \cdot a_{k,m}$$

因此，各小区各类老人对 k 项服务的理论月总需求：

$$Q_{m,k,i}^{theory} = X_{m,i}(5) \cdot a_{k,m}$$

5.2.2 模型求解

对社区、老人类型、服务项目三类数据做矩阵化处理，以老人类型为中间变量，以举证形式导出小区 i 对第 k 项服务的理论月需求总量，则导出矩阵的分解矩阵即为个小区各类老人对 k 项服务的理论月总需求。

5.2.3 预测结果

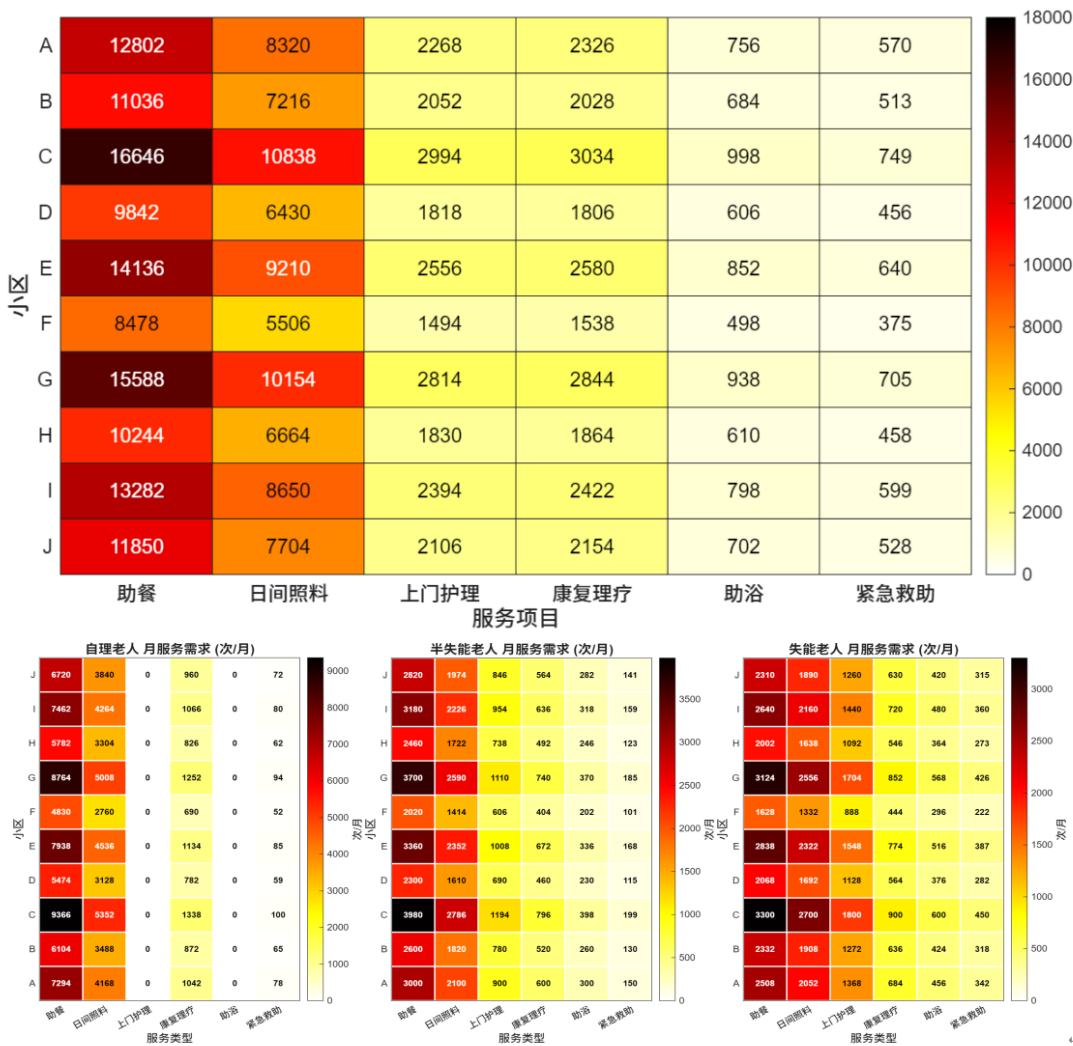


图 5-4 各小区各类型老人对不同项目的月服务需求伪彩色图

本节基于不同老人群体的服务需求预测，绘制了各小区各类型老人对不同项目的月服务需求伪彩色图 5-4，分析图表可知，每类型老人对于助餐和日间照料的需求量皆高于其余服务项目，说明助餐与日间照料为高频刚需服务，而上门护理和康复理疗的需求随老人失能程度的提升而显著增加；同时，不同小区间的需求差异明显，C、E、G 三个小区为核心需求区域。该预测结果为后续服务站选址优化以及规模选择提供了关键输入数据与约束依据。

5.3 问题三 考虑消费约束的月需求次数

5.3.1 模型建立

问题二中理论需求次数预测未考虑老人的经济承受能力。该问需在消费约束的情形下，根据附件 1 中各小区月收入数据和附件 2 中消费比例上限（自理 20%、半失能 25%、失能 30%），计算每位老人的月消费上限：

$$C_m^{reality} = Income_i \times \beta_m$$

其中 $\beta_1 = 0.20$, $\beta_2 = 0.25$, $\beta_3 = 0.30$ 。

每位老人的理论月消费额（不含免费的紧急救助）为：

$$C_m^{theory} = \sum_{k=1}^6 (P_k \times a_{k,m})$$

实际上，当理论消费超过上限时，需要按等比例削减各项服务需求，削减系数为：

$$\mu_{m,i} = \min(1, \frac{C_m^{reality}}{C_m^{theory}})$$

因此， i 小区的 m 类型的老人的实际月均需求频次为：

$$r_{m,i} = \sum_{k=1}^6 a_{k,m} \cdot \mu_{m,i}$$

可以预测第 5 年末 i 小区的 m 类型的老人的实际月均总需求频次：

$$R_{m,i} = X_{m,i}(5) \cdot \sum_{k=1}^6 a_{k,m} \cdot \mu_{m,i}$$

5.3.2 模型求解

实际上，在等比例缩减系数的作用下，某些老人的需求削减次数可能在 (0, 1) 的开区间内，考虑其意义性，我们对结果进行向下取整。将问题 1-1 数据带入方程，可得以下预测结果

表 5-2 A-E 各状态各服务项目对应的实际月需求次数

项目	A			B			C			D			E		
	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能
助餐	14	20	19	14	19	17	14	20	21	14	20	16	14	20	19
日间照料	8	14	15	8	13	14	8	14	17	8	14	13	8	14	16
上门护理	0	6	10	0	5	9	0	6	11	0	6	8	0	6	10
康复理疗	2	4	5	2	4	4	2	4	5	2	4	4	2	4	5
助浴	0	2	3	0	2	3	0	2	4	0	2	3	0	2	3
紧急救助	0.15	1	3	0.15	1	2	0.15	1	3	0.15	1	2	0.15	1	3

表 5-3 F-J 各状态各服务项目对应的实际月需求次数

项目	F			G			H			I			J		
	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能	自理	半自理	失能
助餐	14	16	15	14	20	20	14	18	16	14	20	18	14	19	17
日间照料	8	11	12	8	14	16	8	13	13	8	14	14	8	13	14
上门护理	0	5	8	0	6	11	0	5	9	0	6	10	0	6	9
康复理疗	2	3	4	2	4	5	2	3	4	2	4	5	2	4	5
助浴	0	2	2	0	2	3	0	2	3	0	2	3	0	2	3
紧急救助	0.15	1	2	0.15	1	3	0.15	1	2	0.15	1	2	0.15	1	2

基于公式构建与程序运算，关于各小区各服务项目各老人类型的理论与实际次数及削减比例的任意具体数据可以在附录表 5-3 查找。为更直观的展示消费约束对于月需求总量的影响，我们绘制了如下对比图：

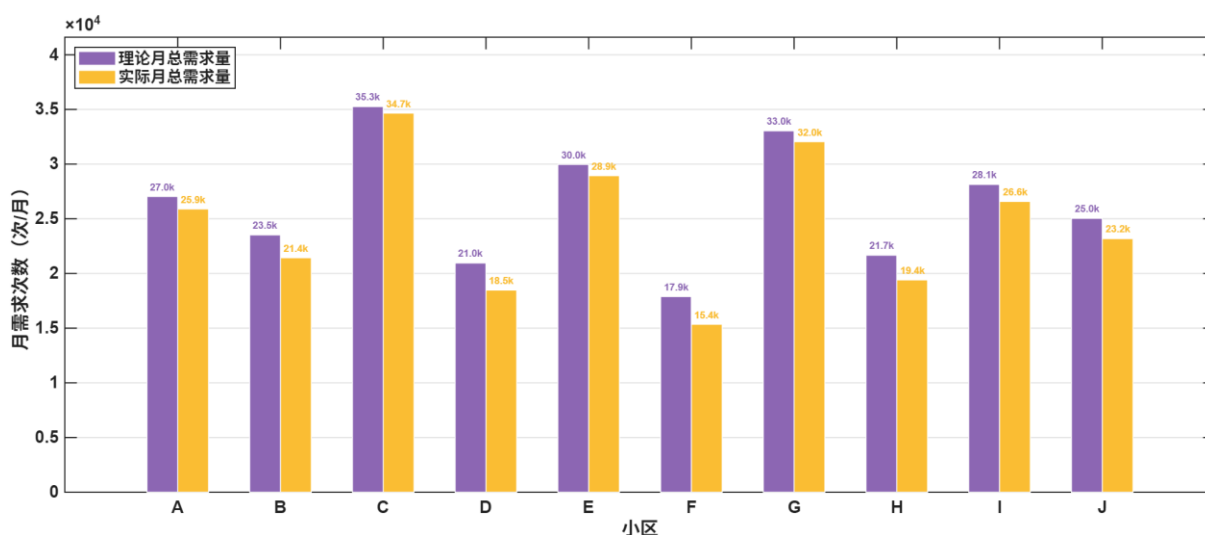


图 5-4 消费约束前后理论与实际服务量对比图

分析图 5-4 消费约束前后理论与实际服务量的对比图得知，各小区的实际月需求总量均低于理论值，表明消费约束对于养老服务产生了明显的削减作用。从削减幅度角度观察，D 小区下降最明显（降幅约为 11.9%），C 小区降幅最小（约 1.7%）这说明不同小区老人的消费能力存在偏差。为后续服务站选址优化以及规模选择提供了直接依据。

六、 问题二模型的建立与求解

条件假设

（1）由于该问题聚焦服务站选址而未涉及营收，因此在此题下不考虑各服务站的服务价格差异，假设所有服务站的所有服务项目价格皆为平价，即暂不考虑 S_3 对总体服务满意度的影响。

（2）

6.1 问题 2.1 优化模型建立

6.1.1 假设决策变量

表 6-1 决策变量定义表

变量	定义
$z_{j,s} \in \{0,1\}$	若在小区 j 建设规模为 s 的服务站，取值为 1 ，否则为 0
$y_{i,j} \in \{0,1\}$	若小区 i 被小区 j 的服务站覆盖，取值为 1 ，否则为 0
$u_{j,k} \in \{0,1\}$	若服务站 j 的利用率处于第 k 各区间 ($k=1-5$)，取值为 1 ，否则为 0

6.1.2 构建目标函数

第一层在民生优先的前提下，最大化服务覆盖率：

$$Cov_{max} = \frac{\sum_{i \in K} \sum_{j \in K} y_{ij} \cdot X_i(5)}{\sum_{i=1}^{10} X_i(5)}$$

Cov 服务覆盖率越高，代表区域内老人的服务选择越多，服务可及性越强，服务体系的抗风险能力也越高，从而构建起全方位、多层次、宽领域的科学养老服务体系。

第二层在覆盖率最优的前提下，最大化平均满意度：

$$Sat_{max} = \frac{\sum_{i \in K} \sum_{j \in K} y_{ij} \cdot X_i(5) \cdot S_{ij}}{\sum_{i=1}^{10} X_i(5)}$$

其中 $S_{ij} = 0.2 \cdot S1_{ij}(d_{ij}) + 0.3 \cdot S2_j(U_j) + 0.5 \cdot S3_{ij}(P_{j,k})$ ，此公式由附件 5 的总体满意度计算规则给出。

Sat 平均满意度越高，代表区域内老人获得的服务体验越好，幸福指数越高，结合第一层的最大化覆盖率，本模型实现了“先保障服务机会数量，再优化服务体验质量”的分层优化逻辑，符合嵌入式社区养老服务“民生优先，兼顾质量”的目标。

采用加权和转化的方法，将服务覆盖率和平均满意度双目标函数耦合为单目标函数，得到：

$$H_{max} = \alpha \cdot Cov + \beta \cdot Sat$$

其中 α, β 依据实际条件赋值，且 $\alpha > \beta$ 。

6.1.3 八类可线性化的约束条件

(1) 建设预算约束

$$\sum_{j \in K} \sum_{s \in S} z_{j,s} \cdot C_s \leq 120$$

其中 $S = \{s1, s2, s3\}$ ，分别表示小、中、大型规模的服务站
所有服务站的建设成本之和不超过 **120** 万元。

(2) 建站唯一约束

$$\sum_{s \in S} z_{j,s} \leq 1, \quad \forall j \in K$$

考虑建设预算成本以及为保证服务站利用率最大化，限制每个小区最多只能建设一

个服务站，且规模是唯一的。

(3) 有效半径约束

$$y_{ij} \leq D_{ij}, \forall i, j \in K$$

只有当小区 j 的服务站能覆盖到小区 i （即距离 ≤ 1000 米）时， y_{ij} 才可等于 1， D_{ij} 可通过附件 4 小区间距离矩阵预计算得出，见附录表*-*

(4) 唯一覆盖约束

$$\sum_{j \in K} y_{ij} \leq 1, \forall i \in K$$

该约束设定小区 i 的老人被所有服务站服务的比例之和不超过 1，保证每个社区的老人会去服务一次，不会重复计算覆盖率。

(5) 服务关联约束

$$y_{ij} \leq \sum_{s \in S} z_{j,s}, \forall i, j \in K$$

只有建立了服务站的小区 j ，才能为其他小区 i 提供服务

(6) 服务能力约束

$$\sum_{i \in K} y_{ij} \cdot X_i(5) \cdot E_i \cdot S_{ij} \leq \sum_{s \in S} z_{j,s} \cdot Cap_s, \forall j \in K$$

准确保证了服务站实际服务负荷不超过其设计的能力上限。

(7) 满意度边界约束

$$0.6 \leq S_{ij} \leq 1.0, \forall i, j \in K$$

S_{ij} 由距离满意度，响应满意度，价格满意度组成，所求满意度皆属于 $[0.6, 1]$ 的闭区间内。

(8) 响应满意度的分段线性化约束

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=1}^5 u_{j,k} = 1 \\ S2_j = \sum_{k=1}^5 S_k \cdot u_{j,k} \\ U_j = \frac{\sum_{i \in K} y_{ij} \cdot X_i(5) \cdot E_i \cdot S_{ij}}{\sum_{s \in S} z_{j,s} \cdot Cap_s} \\ \underline{N}_k \leq U_j \leq \bar{N}_k + M \cdot u_{j,k} \end{array} \right.$$

其中 S_k 表示由 k 划分的五个区间的响应满意度定值 $\bar{N}_k$, $\underline{N}_k$ 分别表示由 k 划分的五个区间的上下界，均由附件五给出，设 M 是松弛常数 ($M=1$)， $\forall j \in K$

6.1.4 利用率-满意度耦合问题

满意度 S_{ij} 中的 $S2$ 依赖于利用率 U_j ，而 U_j 又取决于服务站分配结果，服务站分配结果又由 S_{ij} 决定，形成耦合关系。采用基于遗传算法的多目标算法迭代求解：初始化 $S2=1.0$ ，计算分配和利用率，更新 $S2$ 后重新分配，重复直到服务站分配方案相对稳定。

6.2 问题 2.2 求解算法设计与分析

6.2.1 算法框架

针对该问，我们采取混合模型策略对其进行求解，由于决策变量为每个小区是否建设服务站以及服务站的建设规模 ($z_{j,s}$) 且枚举空间规模为 4^{10} (约 100 万) 种情况，属于中等规模的组合优化问题，为兼顾求解效率与全局最优性，我们设计了如图 6-1 三种对比方案，方案 A *NSGA-II* 双目标 *Pareto* 遗传算法作为主要算法对其进行求解，方案 B 分层 *GA* 作为次主要算法用以对比分析，通过穷举法 (方案 C) 遍历可行解，验证优化结果。



图 6-1 服务站选址与建模优化—算法流程图

我们主要采取 *NSGA-II* 双目标 *Pareto* 遗传算法对其进行求解，其中具体框架如下：

输入： 距离矩阵 D , 需求数据，成本参数，预算 $B=120$ 万

预处理： 计算有效覆盖矩阵（附录表 6-2）和距离满意度矩阵（附录表 6-3）

输出： 最优方案，目标函数值 H

步骤一 初始化种群： 生成 200 个个体组成的初始种群，每个个体采用整数编码，表示 10 个潜在站点的建设规模 (0-3)。

步骤二 均衡求解： 对每个个体，通过连续 $S2$ （线性插值）+ 阻尼迭代法求解均衡状态，评估其覆盖率 (Cov) 和满意度 (Sat)。

步骤三 非支配排序： 根据 C 和 S 两个目标值，对种群进行非支配排序，并计算拥挤距离，划分 *Pareto* 层级。

步骤四 遗传操作： 进行选择 (*Pareto* 锦标赛)、交叉 (概率 $p_c=0.8$) 和变异 (概率 $p_k=0.15$)，生成新一代种群。

步骤五 预算修复与精英保留： 对新生成的个体进行预算修复 (确保成本 ≤ 120 万)，

并保留精英个体（15 个），循环迭代 150 代。

结束：最终得到 14 个 *Pareto* 最优解。并挑选其中覆盖率最高的作为本题最优解

6.2.2 时间复杂度分析

方案 A NSGA-II 双目标 Pareto 遗传算法：采用整数编码（0-3 代表 10 个小区的建站规模），初始种群 200 个个体，经预算约束过滤后保留 15207 个可行解。每一代对个体进行连续满意度函数与阻尼固定点迭代求解均衡（单次评估复杂度为常数），然后进行非支配排序、锦标赛选择、交叉（概率 0.8）、变异（概率 0.15）、预算修复及精英保留（15 个），循环 150 代。总评估次数约为 30000 次，由于每代内排序需 $O(MN_p^2)=O(8 \times 10^4)$ ，但种群规模小，整体时间复杂度约 $O(3 \times 10^4)$ ，实际耗时 68 秒。

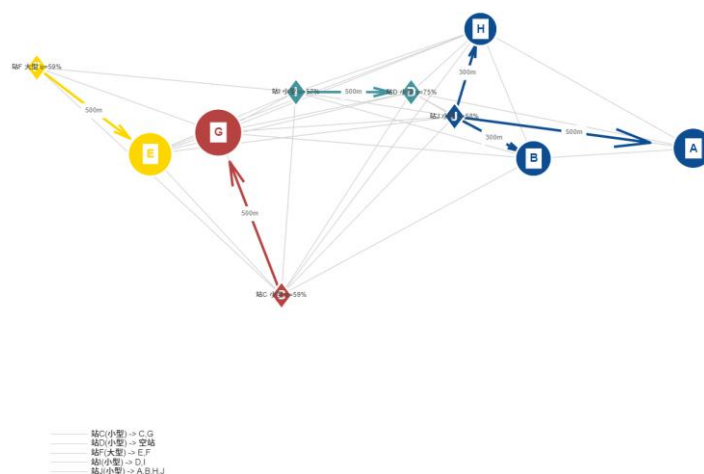
方案 B 分层 GA：第一层以最大化覆盖率为目标进行 GA 搜索（种群 100，代数 60），得到全局最优覆盖率 $Cov=85.7\%$ ；第二层添加约束 $Cov \geq Cov^* - 0.01$ ，将目标转化为最大化 $0.6Cov + 0.4Sat$ ，同样采用 GA 搜索（种群 100，代数 60）。两阶段总评估次数约 12000 次，理论复杂度低于方案 A，但因均衡求解收敛较慢且存在紧约束，实际耗时较长（约 385 秒）

方案 C 枚举法：枚举所有建站组合，先通过预算约束剪枝，实际评估 235011 种可行解（全空间 $4^{10}=1048576$ 种）。每个组合调用统一均衡求解器计算覆盖率与满意度，单次评估为常数时间，总时间复杂度 $O(2.35 \times 10^6)$ ，实际耗时 89 秒，可获得全局 *Pareto* 前沿（19 个解）。

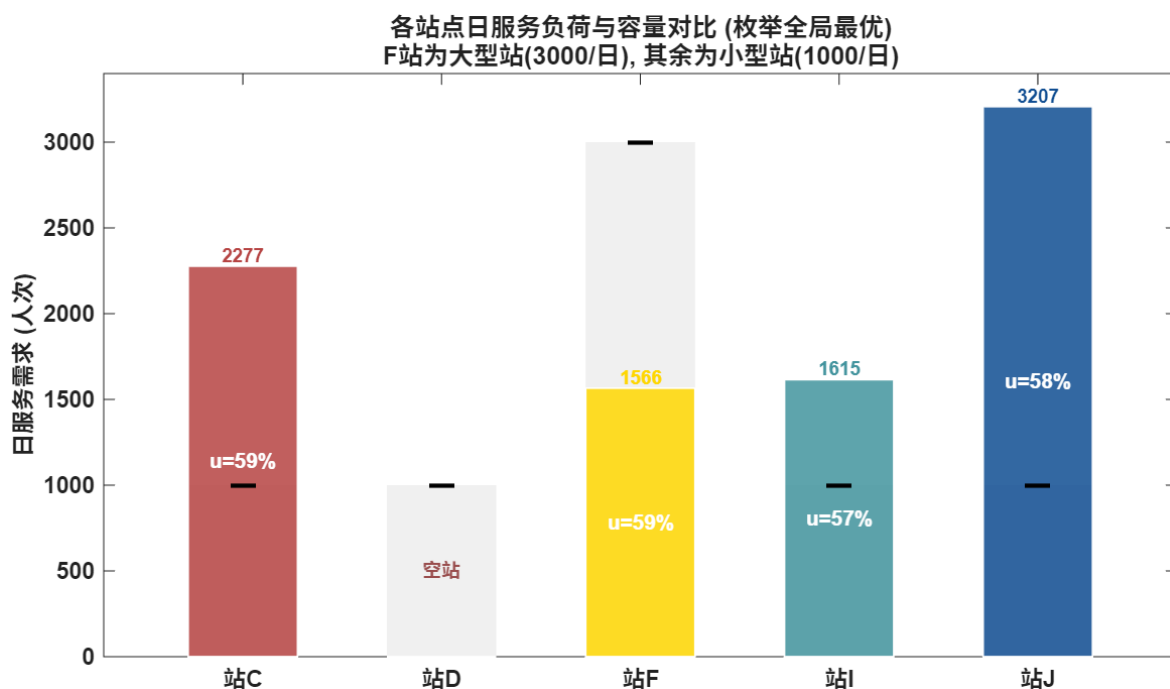
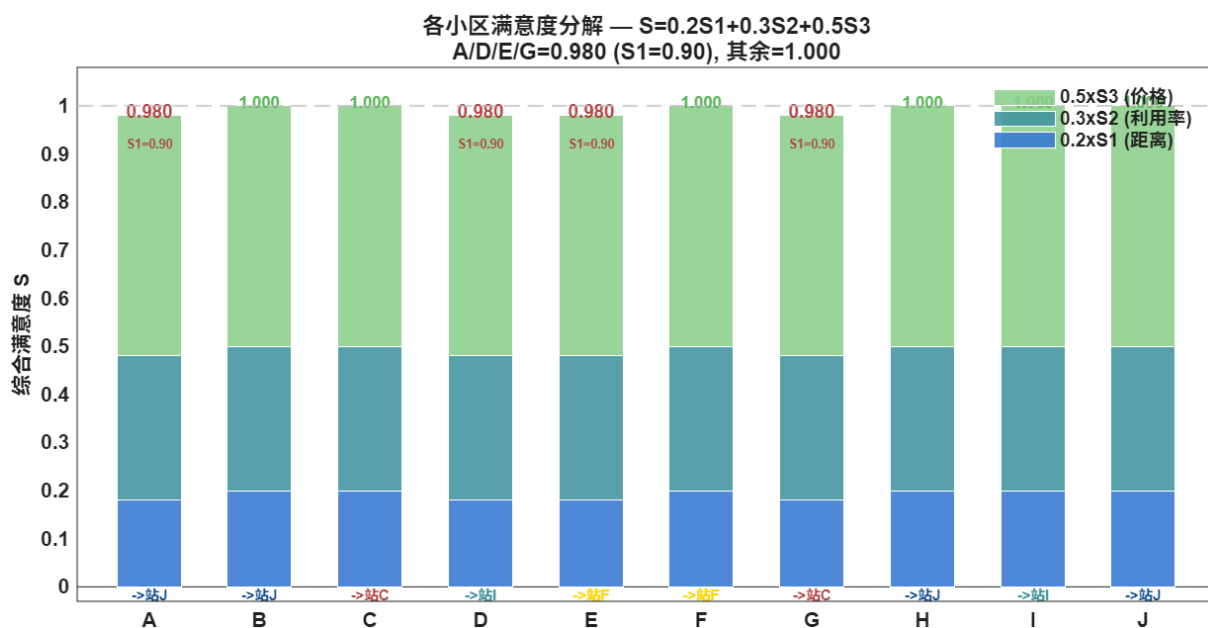
6.3 问题 2.3 最优方案与结果分析

6.3.1 覆盖率分析与最优选址方案

最优服务站布局方案 (枚举全局最优)
5站(1大4小) 117万元 覆盖率100% 满意度0.9915



6.3.2 满意度分析与实际需求安排



6.3.3 年度利润分析

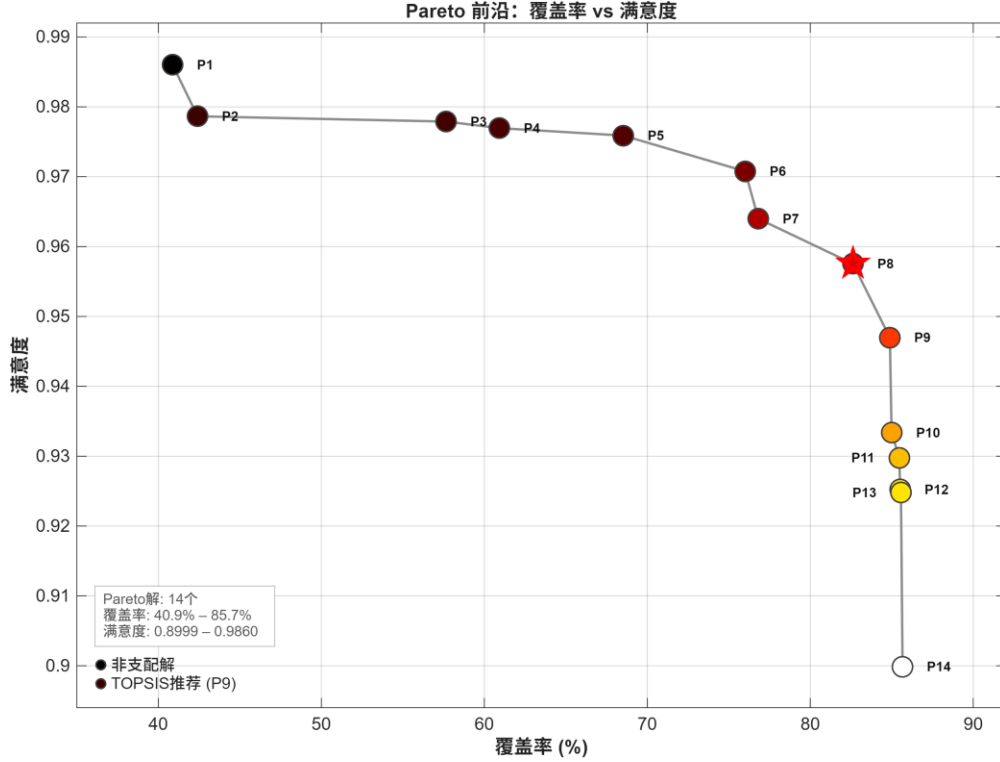
k 服务项目在小区 i 中产生的月纯利润为:

$$\pi_{k,i} = Q_{k,i}^{theory} \cdot \mu_{m,i} \cdot p_k$$

服务站 j 在所覆盖的所有小区 i 中产生的年利润为

$$\pi_j = 12 \times \sum_{i \in K} y_{ij} \cdot \pi_{k,i} - 365 \times \text{日均固定管理成本}_j - \text{年均建设折旧}_j$$

在构建年度利润模型的基础上, 为验证方案在覆盖率与满意度双目标下的优化效果, 绘制了如下 Pareto 前沿曲线。



此图表验证了权重设置的合理性。结果表明，在预算约束下覆盖率为 100% 的方案中，所选方案的满意度处 Pareto 前沿上，证明了方案的非支配性。

七、 问题三模型的建立与求解

条件假设：

- (1) 单项服务的实际定价可以低于成本价，政府补贴部分亏损合理；
- (2) 最优建站方案中所有站点的服务人次无关联，即不存在老人跨站流动的情况。

7.1 问题 3.1 服务定价与政府补贴优化

7.1.1 决策变量与目标函数

(1) 决策变量假设：

各服务站各项服务的定价 $P_{j,k}$ (j 为已建服务站点, $k=1, \dots, 5$, 紧急救助免费、不参与定价)。

(2) 目标函数构建：

老人加权平均满意度：

$$\overline{Sat}_{max} = \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i(5) \cdot S_i^{new}}{\sum_{i=1}^{10} X_i(5)}$$

其中 S_i^{new} 取 i 社区对 j 服务站的所有满意度的最高值

满意度更新公式：

$$S_{ij}^{new} = 0.2 \cdot S1_{ij}(d_{ij}) + 0.3 \cdot S2_j(U_j) + 0.5 \cdot S3_{ij}(P_{j,k}^{new})$$

其中距离满意度 $S1$ 的取值由附录中表** 距离满意度矩阵 $S1$ 给出，价格满意度 $S3$ 根据定价与基准价格之比确定，具体数据由附件 5 给出。

实际上，由于 S_{3ij} 的波动会导致总体满意度 S_{ij} 进行动态变化，在可能的情况下引起 S_{2j} 的更新，为简化运算，我们假定 S_{2j} 固定为初始值（源自于问题二求解的最优结果）。

7.1.2 政府补贴机制

除紧急救助外，其他服务按实际有效服务人次补贴 2 元/人次，单个服务站每日补贴设有上限（小型 1000 元、中型 1800 元、大型 2600 元）。月补贴计算为：

$$G_j^{monthly} = \min \left(2 \times \sum_{j \in K} \sum_{i \in K} \sum_{k=1}^5 y_{ij} Q_{k,i}^{theory} \cdot S_{ij}, G_j^{max} \right)$$

年补贴为： $G_j^{annual} = 12 \times G_j^{monthly}$ 。

7.1.3 约束条件

利润率约束（题目要求 $\leq 8\%$ ）

$$\pi_j^{rate} = \frac{\text{服务总利润}_j + G_j^{annual} - \text{年运营成本总额}_j}{\text{年运营成本总额}_j} \times 100\% \leq 8\%$$

其中服务总利润为年服务收入减去年直接支出成本（含紧急救助的无偿支出），年运营成本总额为日固定管理成本 $\times 365$ 加年均建设折旧。此外要求定价不低于直接支（ $P_{j,k} \geq c_k$ ），确保每次服务不产生边际亏损。

7.1.4 模型求解

由于 S_3 是分段常数函数，最优解必然在某个价格区间的边界上。关键分析如下：

目标是最大化满意度，而 S_3 在定价 $\leq$ 基准价时取最大值 1.0，因此最优策略倾向于降价。降价的下界为直接支出 c_k （否则每服务一次就亏损），降价后的收入缺口由政府补贴弥补。具体求解采用二分搜索法：对每个服务站确定一个统一的溢价比例 r_j （使得 $P_{j,k} = c_k + r_j \cdot (P_k^0 - c_k)$ ），在满足利润率约束 $\pi_j \in [0, 8\%]$ 的前提下寻找最小的 r_j 值。

7.2 问题 3.2 最优定价方案与运营指标

八、 问题四模型的建立与求解

8.1 模型建立

8.2 模型求解方法

8.3 模型求解结果

九、 问题五模型的建立与求解

9.1 模型建立

9.2 模型求解方法

9.3 模型求解结果

十、 模型检验

10.1 ...

10.2 ...

10.3 ...

十一、 模型的评价与推广

1.1 模型缺点

1.2 模型优点

1.3 模型推广

十二、 附录

表 5-1 问题 1-1 每年末各小区各类老人预测数量

小区	年份	总老人数目	自理老人人数	半失能老人人数	失能老人人数
A	0	712	496	152	64
A	1	726	500	151	75
A	2	740	504	150	86
A	3	755	509	150	96
A	4	770	515	150	105
A	5	785	521	150	114
B	0	608	408	136	64
B	1	621	413	134	74
B	2	633	418	132	83
B	3	646	424	131	91
B	4	659	430	130	99
B	5	672	436	130	106
C	0	920	632	208	80
C	1	939	638	205	96
C	2	959	645	203	111
C	3	978	652	201	125
C	4	998	660	200	138
C	5	1018	669	199	150
D	0	544	368	120	56
D	1	555	372	118	65
D	2	566	376	117	73
D	3	577	381	116	80
D	4	588	386	115	87
D	5	600	391	115	94
E	0	784	536	176	72
E	1	799	541	173	85
E	2	815	547	171	97
E	3	831	553	170	108
E	4	848	560	169	119
E	5	864	567	168	129
F	0	472	328	104	40

F	1	482	331	103	48
F	2	491	334	102	55
F	3	500	337	101	62
F	4	510	341	101	68
F	5	520	345	101	74
G	0	864	592	192	80
G	1	881	598	189	94
G	2	898	604	187	107
G	3	916	611	186	119
G	4	934	618	185	131
G	5	953	626	185	142
H	0	568	392	128	48
H	1	579	395	126	58
H	2	591	399	125	67
H	3	603	403	124	76
H	4	615	408	123	84
H	5	627	413	123	91
I	0	736	504	168	64
I	1	751	509	165	77
I	2	766	514	163	89
I	3	781	520	161	100
I	4	796	526	160	110
I	5	812	533	159	120
J	0	656	456	144	56
J	1	670	460	143	67
J	2	683	464	142	77
J	3	697	469	141	87
J	4	711	474	141	96
J	5	726	480	141	105

表 5-2 问题 1-3 各小区各服务项目各老人类型的理论与实际次数及削减比例

小区	服务	老人类型	理论次数	实际次数	削减比例
A	助餐	自理	7294	7294	1
A	日间照料	自理	4168	4168	1
A	上门护理	自理	0	0	1
A	康复理疗	自理	1042	1042	1

A	助浴	自理	0	0	1
A	紧急救助	自理	78	78	1
A	助餐	半失能	3000	3000	1
A	日间照料	半失能	2100	2100	1
A	上门护理	半失能	900	900	1
A	康复理疗	半失能	600	600	1
A	助浴	半失能	300	300	1
A	紧急救助	半失能	150	150	1
A	助餐	失能	2508	2166	0.8444
A	日间照料	失能	2052	1710	0.8444
A	上门护理	失能	1368	1140	0.8444
A	康复理疗	失能	684	570	0.8444
A	助浴	失能	456	342	0.8444
A	紧急救助	失能	342	342	0.8444
B	助餐	自理	6104	6104	1
B	日间照料	自理	3488	3488	1
B	上门护理	自理	0	0	1
B	康复理疗	自理	872	872	1
B	助浴	自理	0	0	1
B	紧急救助	自理	65	65	1
B	助餐	半失能	2600	2470	0.9428
B	日间照料	半失能	1820	1690	0.9428
B	上门护理	半失能	780	650	0.9428
B	康复理疗	半失能	520	520	0.9428
B	助浴	半失能	260	260	0.9428
B	紧急救助	半失能	130	130	0.9428
B	助餐	失能	2332	1802	0.7699
B	日间照料	失能	1908	1484	0.7699
B	上门护理	失能	1272	954	0.7699
B	康复理疗	失能	636	424	0.7699
B	助浴	失能	424	318	0.7699
B	紧急救助	失能	318	212	0.7699
C	助餐	自理	9366	9366	1
C	日间照料	自理	5352	5352	1
C	上门护理	自理	0	0	1
C	康复理疗	自理	1338	1338	1

C	助浴	自理	0	0	1
C	紧急救助	自理	100	100	1
C	助餐	半失能	3980	3980	1
C	日间照料	半失能	2786	2786	1
C	上门护理	半失能	1194	1194	1
C	康复理疗	半失能	796	796	1
C	助浴	半失能	398	398	1
C	紧急救助	半失能	199	199	1
C	助餐	失能	3300	3150	0.9437
C	日间照料	失能	2700	2550	0.9437
C	上门护理	失能	1800	1650	0.9437
C	康复理疗	失能	900	750	0.9437
C	助浴	失能	600	600	0.9437
C	紧急救助	失能	450	450	0.9437
D	助餐	自理	5474	5474	1
D	日间照料	自理	3128	3128	1
D	上门护理	自理	0	0	1
D	康复理疗	自理	782	782	1
D	助浴	自理	0	0	1
D	紧急救助	自理	59	59	1
D	助餐	半失能	2300	2070	0.882
D	日间照料	半失能	1610	1380	0.882
D	上门护理	半失能	690	575	0.882
D	康复理疗	半失能	460	345	0.882
D	助浴	半失能	230	230	0.882
D	紧急救助	半失能	115	115	0.882
D	助餐	失能	2068	1504	0.7202
D	日间照料	失能	1692	1222	0.7202
D	上门护理	失能	1128	752	0.7202
D	康复理疗	失能	564	376	0.7202
D	助浴	失能	376	282	0.7202
D	紧急救助	失能	282	188	0.7202
E	助餐	自理	7938	7938	1
E	日间照料	自理	4536	4536	1
E	上门护理	自理	0	0	1
E	康复理疗	自理	1134	1134	1

E	助浴	自理	0	0	1
E	紧急救助	自理	85	85	1
E	助餐	半失能	3360	3360	1
E	日间照料	半失能	2352	2352	1
E	上门护理	半失能	1008	1008	1
E	康复理疗	半失能	672	672	1
E	助浴	半失能	336	336	1
E	紧急救助	半失能	168	168	1
E	助餐	失能	2838	2451	0.8692
E	日间照料	失能	2322	2064	0.8692
E	上门护理	失能	1548	1290	0.8692
E	康复理疗	失能	774	645	0.8692
E	助浴	失能	516	387	0.8692
E	紧急救助	失能	387	387	0.8692
F	助餐	自理	4830	4830	1
F	日间照料	自理	2760	2760	1
F	上门护理	自理	0	0	1
F	康复理疗	自理	690	690	1
F	助浴	自理	0	0	1
F	紧急救助	自理	52	52	1
F	助餐	半失能	2020	1616	0.8212
F	日间照料	半失能	1414	1111	0.8212
F	上门护理	半失能	606	505	0.8212
F	康复理疗	半失能	404	303	0.8212
F	助浴	半失能	202	202	0.8212
F	紧急救助	半失能	101	101	0.8212
F	助餐	失能	1628	1110	0.6705
F	日间照料	失能	1332	888	0.6705
F	上门护理	失能	888	592	0.6705
F	康复理疗	失能	444	296	0.6705
F	助浴	失能	296	148	0.6705
F	紧急救助	失能	222	148	0.6705
G	助餐	自理	8764	8764	1
G	日间照料	自理	5008	5008	1
G	上门护理	自理	0	0	1
G	康复理疗	自理	1252	1252	1

G	助浴	自理	0	0	1
G	紧急救助	自理	94	94	1
G	助餐	半失能	3700	3700	1
G	日间照料	半失能	2590	2590	1
G	上门护理	半失能	1110	1110	1
G	康复理疗	半失能	740	740	1
G	助浴	半失能	370	370	1
G	紧急救助	半失能	185	185	1
G	助餐	失能	3124	2840	0.894
G	日间照料	失能	2556	2272	0.894
G	上门护理	失能	1704	1562	0.894
G	康复理疗	失能	852	710	0.894
G	助浴	失能	568	426	0.894
G	紧急救助	失能	426	426	0.894
H	助餐	自理	5782	5782	1
H	日间照料	自理	3304	3304	1
H	上门护理	自理	0	0	1
H	康复理疗	自理	826	826	1
H	助浴	自理	0	0	1
H	紧急救助	自理	62	62	1
H	助餐	半失能	2460	2214	0.9124
H	日间照料	半失能	1722	1599	0.9124
H	上门护理	半失能	738	615	0.9124
H	康复理疗	半失能	492	369	0.9124
H	助浴	半失能	246	246	0.9124
H	紧急救助	半失能	123	123	0.9124
H	助餐	失能	2002	1456	0.745
H	日间照料	失能	1638	1183	0.745
H	上门护理	失能	1092	819	0.745
H	康复理疗	失能	546	364	0.745
H	助浴	失能	364	273	0.745
H	紧急救助	失能	273	182	0.745
I	助餐	自理	7462	7462	1
I	日间照料	自理	4264	4264	1
I	上门护理	自理	0	0	1
I	康复理疗	自理	1066	1066	1

I	助浴	自理	0	0	1
I	紧急救助	自理	80	80	1
I	助餐	半失能	3180	3180	1
I	日间照料	半失能	2226	2226	1
I	上门护理	半失能	954	954	1
I	康复理疗	半失能	636	636	1
I	助浴	半失能	318	318	1
I	紧急救助	半失能	159	159	1
I	助餐	失能	2640	2160	0.8195
I	日间照料	失能	2160	1680	0.8195
I	上门护理	失能	1440	1200	0.8195
I	康复理疗	失能	720	600	0.8195
I	助浴	失能	480	360	0.8195
I	紧急救助	失能	360	240	0.8195
J	助餐	自理	6720	6720	1
J	日间照料	自理	3840	3840	1
J	上门护理	自理	0	0	1
J	康复理疗	自理	960	960	1
J	助浴	自理	0	0	1
J	紧急救助	自理	72	72	1
J	助餐	半失能	2820	2679	0.9732
J	日间照料	半失能	1974	1833	0.9732
J	上门护理	半失能	846	846	0.9732
J	康复理疗	半失能	564	564	0.9732
J	助浴	半失能	282	282	0.9732
J	紧急救助	半失能	141	141	0.9732
J	助餐	失能	2310	1785	0.7947
J	日间照料	失能	1890	1470	0.7947
J	上门护理	失能	1260	945	0.7947
J	康复理疗	失能	630	525	0.7947
J	助浴	失能	420	315	0.7947
J	紧急救助	失能	315	210	0.7947

表 6-2 有效覆盖矩阵

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1

B	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
C	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
D	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
E	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
G	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
I	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
J	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

表 6-3 距离满意度矩阵

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	1.00	0.75	\	0.60	\	\	\	0.75	\	0.90
B	0.75	1.00	0.60	0.90	\	\	0.60	0.90	0.75	1.00
C	\	0.60	1.00	0.75	0.75	0.60	0.90	\	0.75	0.75
D	0.60	0.90	0.75	1.00	0.60	\	0.75	1.00	0.90	0.90
E	\	\	0.75	0.60	1.00	0.90	1.00	0.60	0.75	0.60
F	\	\	0.60	\	0.90	1.00	0.90	\	0.75	\
G	\	0.60	0.90	0.75	1.00	0.90	1.00	0.60	1.00	0.75
H	0.75	0.90	\	1.00	0.60	\	0.60	1.00	0.75	1.00
I	\	0.75	0.75	0.90	0.75	0.75	1.00	0.75	1.00	0.90
J	0.90	1.00	0.75	0.90	0.60	\	0.75	1.00	0.90	1.00